Implementación Visual del Algoritmo de Dijkstra

Mapa Departamental del Perú

Dennys Anthoni Condori Huanca

10 de abril de 2026

1. Objetivo

Desarrollar una aplicación gráfica que implemente el algoritmo de **Dijkstra** para encontrar la ruta más corta entre dos puntos en el mapa del Perú, utilizando coordenadas geográficas reales de los departamentos para calcular distancias entre nodos adyacentes. La implementación es 100 % visual, no utiliza consola ni APIs externas (como Google Maps), y está construida con tecnologías nativas.

2. Cumplimiento de Requisitos

Requisito	**Estado**
Interfaz visual (no consola)	Ventana gráfica interactiva con dibujado en tiempo real
Sin uso de API Google Maps	Renderizado nativo con WinAPI/GDI, sin dependencia web
Uso de geolocalización	Coordenadas (lon, lat) extraídas de GeoJSON oficial
Cálculo de distancia entre nodos adyacentes	Distancia en km calculada mediante coordenadas geodésicas
Código en repositorio Git público	Enlace incluido en la Sección 5

3. Evidencia Visual

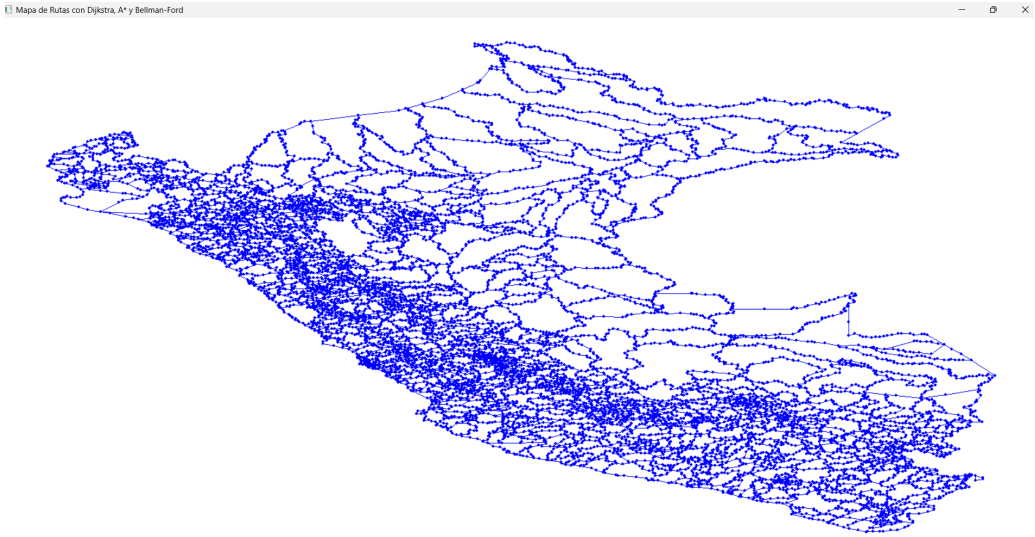

Figura 1: Carga inicial del mapa con límites departamentales renderizados.

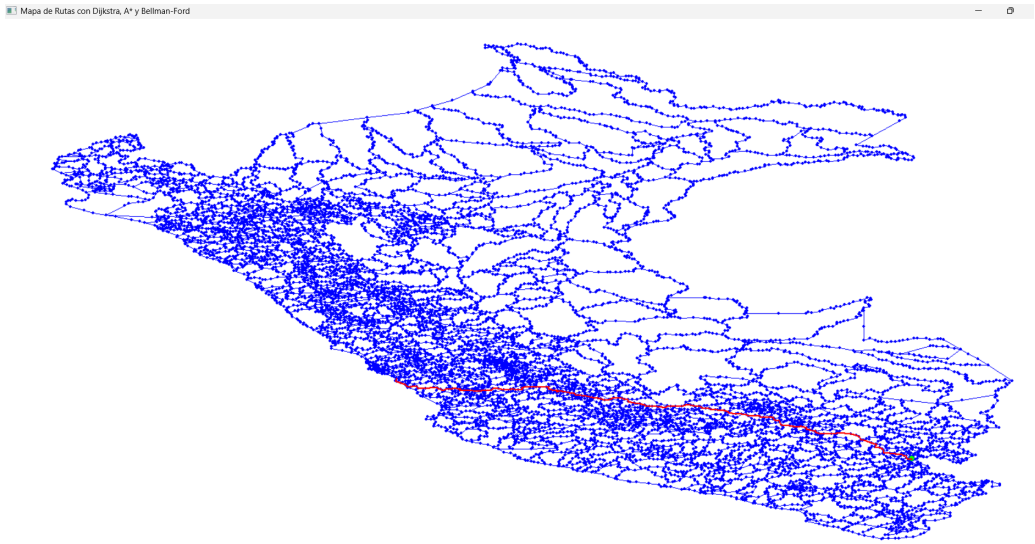

Figura 2: Ruta más corta calculada y resaltada por el algoritmo de Dijkstra.

4. Resumen Técnico

- **Lenguaje:** C++17 + Win32 API (GDI para gráficos).
- **Datos:** Archivo `peru_departamental_simple.geojson` → convertido a segmentos `CSV` mediante script Python.
- **Grafo:** Cada vértice de coordenada es un nodo. Las fronteras compartidas generan aristas adyacentes.

- **Distancia:** Se utiliza la posición geográfica (lon, lat) de nodos consecutivos para calcular la distancia real en kilómetros.
- **Algoritmo:** Dijkstra con `std::priority_queue` para obtener el camino óptimo en $O((V + E) \log V)$.
- **Interacción:** Zoom con rueda del mouse, desplazamiento con arrastre, selección de nodos con clic izquierdo.

5. Repositorio Git

Enlace público: https://github.com/dennysanthoni/ProgramacionCompetitiva
Contiene:

- `main.cpp` (código fuente completo)
- `convert.py` (script de conversión GeoJSON → CSV)
- `distritos.csv` / `peru_departamental_simple.geojson` (datos de prueba)
- `README.md` (instrucciones de compilación y uso)

6. Conclusión

Se implementó exitosamente una herramienta visual autónoma que calcula la ruta más corta entre departamentos del Perú usando el algoritmo de Dijkstra y coordenadas geográficas reales. El proyecto cumple con todos los requisitos solicitados: interfaz gráfica nativa, sin APIs externas, cálculo de distancias basado en geolocalización y código fuente accesible públicamente.